

Clasa 11P1 · S9

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de laborator tehnologic (LT)

Repararea lagărelor cu alunecare. Înlocuirea rulmenților

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 9 (S9) (sursa: p. 41–45)

p. 7–10 Manual (ed. elev) – S9 · Repararea lagărelor cu alunecare și a lagărelor cu rostogolire (sursa: p. 43–46)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 9 · S9**Repararea lagărelor cu alunecare și a lagărelor cu rostogolire****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Repararea organelor de mașini și a mecanismelor · planificată în S10–S17 (LT 32 h, IP 40 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Repararea lagărelor de alunecare · 4.2. Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; 4.3. Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; 4.4. Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate · 4.5. Repararea angrenajelor melcate; 4.6. Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, culiselor, mecanismelor cu clichet; 4.7. Repararea mecanismelor șurub-piuliță · 4.8. Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; 4.9. Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă · 4.10. Repararea mecanismelor cu culisă; 4.11. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Repararea lagărelor cu alunecare și a lagărelor cu rostogolire
Săptămâna / programul	S9 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 12.11.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 12.11.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 13.11.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 13.11.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 43–46
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 27 (clusterelor G, H, I, J)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.4. Repararea organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor: Repararea lagărelor de alunecare; Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate; Repararea angrenajelor melcate; Repararea pârghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, a culiselor, a mecanismelor cu clichet; Repararea mecanismelor șurub-piuliță; Repararea mecanismelor roată dințată–cremalieră; Repararea mecanismelor cu piston și bielă-manivelă; Repararea mecanismelor cu culisă; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor.
Abilități	8.2.12. Executarea operațiilor — de reparare ale mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.13. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.14. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.15. Alegerea și pregătirea sculelor, dispozitivelor și utilajelor pentru repararea pieselor cu suprafețe de ghidare 8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare. 8.2.17. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.18. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.19. Executarea reparării pompelor: cu pistoane radiale, cu pistoane axiale, cu roți dințate, cu

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	palette 8.2.20. Executarea reparării motoarelor hidraulice: alezarea și rodarea cilindrilor, înlocuirea garniturilor, înlocuirea robinetilor de comandă și a supapelor 8.2.21. Executarea probelor de încercare după reparare 8.2.22. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Repararea lagărelor cu alunecare. Înlocuirea rulmenților”;
- O2 – (LT) să aplice: cuzinetul / bucșa se uzează intenționat; se înlocuiește;
- O3 – (LT) să aplice: bucșa se presează cu dorn de ghidare, apoi se remăsoară alezajul;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Măsurarea jocului radial în lagăr cu firul calibrat”, respectând criteriul: capacul a fost strâns la moment, fără rotirea fusului;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Asamblarea lagărelor cu alunecare pe o osie. Înlocuirea unui rulment de pe un arbore drept”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: bucșa a intrat perpendicular, fără urme de deformare; jocul este în limitele prescrise;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 43–46 SDV, utilaje și materiale: lagăr cu capac și cuzineți (lagăr de bielă sau palier de pe standul didactic), fus; fir calibrat Plastigage (domeniul 0,025–0,076 mm) cu scala de citire; micrometru, comparator de interior, cheie dinamometrică; lavete, ulei; lagăre cu alunecare cu bucșe de bronz, osie; bucșe noi; dorn de ghidare și centrare; presă manuală sau dispozitiv cu șurub; arbore drept cu rulment, rulment nou, extractor, bucșă de presare, încălzitor cu inducție sau baie de ulei cu termometru; micrometru, comparator de interior, ceas comparator, lere, cheie dinamometrică; vaselină, ulei, unsoare, lavete, mănuși termoizolante tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S10–S17); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Repararea lagărelor cu alunecare. Înlocuirea rulmenților · 4 h · manual p. 43–46

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți defectele lagărelor și tehnologia înlocuirii bucșei și a rulmentului; în atelier asamblezi un lagăr cu alunecare pe o osie și înlocuiești un rulment pe un arbore drept – temele de examen nr. 22, 24 și 6.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Unitatea 4 este cea din care provin cele mai multe teme de examen (4–16, 22, 24, 25, 27). Fiecare conținut al ei corespunde unei grupe de teme. – Lagărul cu alunecare preia sarcina de la fus printr-o suprafață de alunecare, separată de pelicula de ulei. Piesa care se uzează intenționat este cuzinetul sau bucșa, din material antifricțiune (bronz, aliaje pe bază de staniu sau plumb, material sinterizat... – înlocuirea bucșei / cuzineților; recondiționarea fusului, dacă e cazul – înlocuirea cuzinetului, rectificarea fusului, remedierea ungerii – Se măsoară osia cu micrometrul și alezajul corpului cu comparatorul de interior.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Măsurarea jocului radial în lagăr cu firul calibrat” – Măsori jocul dintre fus și cuzinet cu firul calibrat (Plastigage) și compari rezultatul cu jocul calculat din măsurători cu micrometrul și comparatorul. – NSSM: Capacul se strânge numai cu cheia dinamometrică, la momentul prescris, ca să nu se deformeze cuzinetul. 1) Curăță și usucă fusul și cuzineții (firul nu se folosește pe ulei). 2) Așază o bucată de fir calibrat de-a lungul fusului, paralel cu axa. 3) Montează capacul și strânge la momentul prescris, fără a roti fusul. 4) Demontează capacul și compară lățimea firului strivit cu scala de pe ambalaj; citește jocul. 5) Măsoară fusul și alezajul cuzineților montați și calculează jocul; compară cu citirea.	Sarcina: Completează fișa și explică de ce fusul nu se rotește cu firul montat. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Cuzinetul / bucșa se uzează intenționat; se înlocuiește. – Bucșa se presează cu dorn de ghidare, apoi se remăsoară alezajul. – Rulmentul: forța numai pe inelul cu	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	strângere; la cald 80–100 °C, fără flacără. – Unsoare ≈ 1/3 din spațiul liber. ? De ce cuzinetul se execută din material mai moale decât fusul? ? Descrie tehnologia înlocuirii unei bucșe de lagăr cu alunecare.			
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 43–46).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Asamblarea lagărelor cu alunecare pe o osie. Înlocuirea unui rulment de pe un arbore drept · 5 h · manual p. 43–46

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește temele de examen nr. 22 („Asamblarea lagărelor cu alunecare pe o osie”) și nr. 24 („Înlocuirea unui rulment de pe un arbore drept”), fiecare în 60 de minute; tema 6 (montarea arborilor dreپți) se exersează pe standul cu cuzineți. – NSSM/PSI: La presă: piesa centrată, apărătoarea montată, operatorul lateral. – NSSM/PSI: Rulmentul încălzit se manipulează numai cu mănuși termoizolante; baia de ulei nu se lasă nesupravegheată și are capac. – NSSM/PSI: Rulmentul nu se încălzește cu flacără și nu peste 120 °C.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: lagăre cu alunecare cu bucșe de bronz, osie; bucșe noi; dorn de ghidare și centrare; presă manuală sau dispozitiv cu șurub; arbore drept cu rulment, rulment nou, extractor, bucșă de presare, încălzitor cu inducție sau baie de ulei cu termometru; micrometru, comparator de interior, ceas comparator, lere, cheie dinamometrică; vaselină, ulei, unsoare, lavete, mănuși termoizolante.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Tema 22. Organizează locul de muncă și alege SDV-urile. Verifică diametrul osiei (micrometru, 2 secțiuni × 2 direcții). 2) Extrage bucșa uzată; curăță locașul și verifică-l; unge ușor exteriorul bucșei noi. 3) Presează bucșa cu dornul de ghidare și centrare, cu canalul (gaura) de ungere în dreptul găurii din corp. 4) Remăsoară alezajul bucșei, calculează jocul față de osie și compară-l cu jocul prescris; dacă e prea mic, alezează. 5) Montează osia, cuzineții și capacul; strânge alternativ; verifică rotirea liberă și ungerea (uleiul ajunge la suprafața de alunecare). 6) Tema 24. Verifică diametrul arborelui la fus; depresează rulmentul uzat cu extractorul. 7) Încălzește rulmentul nou la 80–100 °C și	Sarcina: Execută ambele teme; completează grila temei 22 și cere maestrului să o completeze și el. Diferențele se discută. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	montează-l până la umăr (sau presează-l cu bucușă pe inelul interior); ține-l apăsat până se răcește. 8) După răcire unge-l, montează siguranța axială și etanșarea; verifică rotirea și etanșeitatea. 9) Autoevaluează-te cu grilele de mai jos.			
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Bucșa a intrat perpendicular, fără urme de deformare; jocul este în limitele prescrise. ☐ Rulmentul a fost montat fără lovituri, până la umăr; se rotește liber. ☐ Temperatura de încălzire a fost controlată cu termometrul sau inductorul.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 43–46): Cuzinetul / bucușă se uzează intenționat; se / Bucșa se presează cu dorn de ghidare, apoi se remăsoară
B – consolidare	1) De ce cuzinetul se execută din material mai moale decât fusul? 2) Descrie tehnologia înlocuirii unei bucușe de lagăr cu alunecare. 3) De ce se remăsoară alezajul bucușei după presare?
A – performanță	Cum montezi un rulment cu strângere mare pe arbore? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și explică de ce fusul nu se rotește cu firul montat.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 43–46) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 4. Repararea organelor de mașini și a mecanismelor

S9 · Repararea lagărelor cu alunecare și a lagărelor cu rostogolire

Firul săptămânii: La laborator înveți defectele lagărelor și tehnologia înlocuirii bucsei și a rulmentului; în atelier asamblezi un lagăr cu alunecare pe o osie și înlocuiești un rulment pe un arbore drept – temele de examen nr. 22, 24 și 6.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

Repararea lagărelor cu alunecare. Înlocuirea rulmenților

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Unitatea 4 este cea din care provin cele mai multe teme de examen (4–16, 22, 24, 25, 27). Fiecare conținut al ei corespunde unei grupe de teme.

Lagărul cu alunecare

Lagărul cu alunecare preia sarcina de la fus printr-o suprafață de alunecare, separată de pelicula de ulei. Piesa care se uzează **intenționat** este **cuzinetul** sau **bucșa**, din material antifricțiune (bronz, aliaje pe bază de staniu sau plumb, material sinterizat, material plastic) – mai moale decât fusul, ieftină și ușor de înlocuit.

Defectul	Cauza	Remedierea
joc mărit peste limită	uzură normală	înlocuirea bucsei / cuzinetelor; recondiționarea fusului, dacă e cazul
gripare, material transferat pe fus	ungere insuficientă, joc prea mic	înlocuirea cuzinetului, rectificarea fusului, remedierea ungerii
topirea stratului antifricțiune	supraîncălzire, suprasarcină	înlocuire; căutarea cauzei termice
rizuri pe fus	impurități în ulei	rectificarea fusului, filtrare corectă
uzură ovală sau conică	sarcină unidirecțională, dezaxare	recondiționare și corectarea alinierii

Tehnologia înlocuirii bucsei (tema 22)

1. Se măsoară osia cu micrometrul și alezajul corpului cu comparatorul de interior.
2. Se extrage bucșa veche cu presa sau cu extractorul; se curăță locul.
3. Se presează bucșa nouă cu presa sau cu dispozitiv cu șurub, folosind **dornul de ghidare și centrare**: cepul dornului o ține coaxială, iar umărul distribuie uniform forța pe fața ei.
4. După presare alezajul bucsei **se strânge** (cu o parte din strângerea de montaj) – se remăsoară și, la nevoie, se alezează la cotă.
5. Se asigură jocul prescris între cuzinet și fus; se montează capacul cu strângere alternativă; se verifică rotirea liberă și circulația lubrifianului.

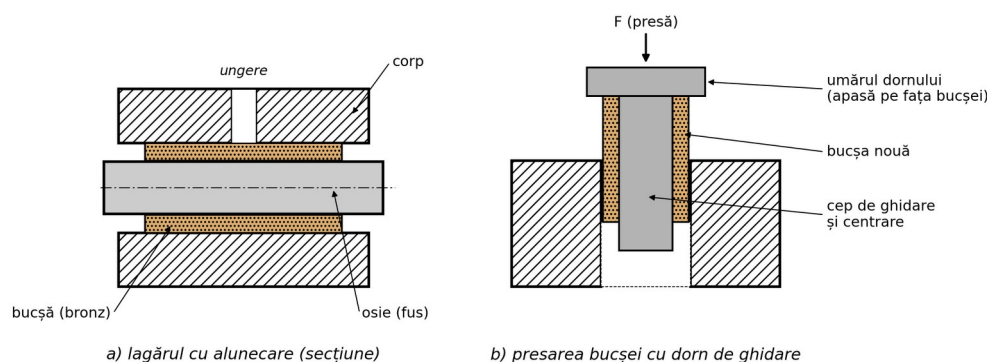


Fig. 7. Lagărul cu alunecare și presarea bucsei cu dorn de ghidare și centrare

Dornul de ghidare nu este un moft: fără el bușa intră oblic, se deformează sau se blochează, iar suprafața de alunecare se distruge din primul minut de funcționare. La examen folosirea lui este un indicator punctat (10 p la tema 22).

Arborele drept pe cuzineți (tema 6): se verifică fusurile și părțile de calare, fixarea cuzineților în corp (pintenul în degajare, fără joc); fusurile se șterg și se acoperă cu un strat subțire de vaselină; arborele se așază cu ambele fusuri, se montează capacele și se rotește ușor – urmele lăsate pe cuzineți (**tușarea**) arată zonele de contact; zonele înalte se răzuiesc până la contact uniform.

Înlocuirea rulmentului (tema 24)

Depresarea: forța se aplică pe inelul montat cu strângere (de regulă cel interior), cu extractorul sau la presă cu bușă despicată. **Presarea:** se verifică diametrul fusului; rulmentul nou se presează cu o bușă care apasă **numai pe inelul cu strângere**, niciodată prin bile. Rulmenții cu strângere mare se montează la cald: încălzire în baie de ulei sau cu inductor la **80–100 °C** (fără a depăși 120 °C), niciodată cu flacăra. Se unge cu unsoare ($\approx 1/3$ din spațiul liber al rulmentului) și se verifică etanșarea (simeringul nou, montat cu buza spre interiorul lagărului).

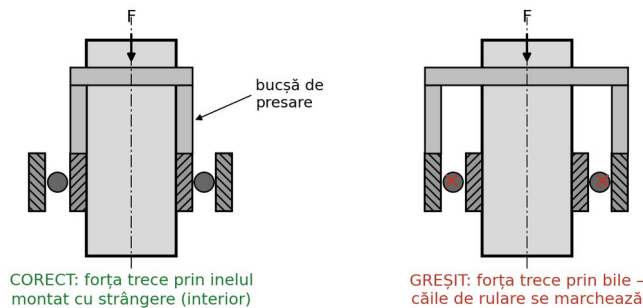


Fig. 8. Presarea rulmentului: corect – forța pe inelul montat cu strângere; greșit – forța trece prin bile

Reține

- Cuzinetul / bușa se uzează intenționat; se înlocuiește.
- Bucșa se presează cu dorn de ghidare, apoi se remăsoară alezajul.
- Rulmentul: forța numai pe inelul cu strângere; la cald 80–100 °C, fără flacăra.
- Unsoare $\approx 1/3$ din spațiul liber.

Întrebări

1. De ce cuzinetul se execută din material mai moale decât fusul?
2. Descrie tehnologia înlocuirii unei bușe de lagăr cu alunecare.
3. De ce se remăsoară alezajul bușei după presare?
4. Cum montezi un rulment cu strângere mare pe arbore?
5. Ce arată tușarea cuzineților la montarea arborelui drept?

Lucrarea de laborator: Măsurarea jocului radial în lagăr cu firul calibrat

Scopul lucrării: Măsoară jocul dintre fus și cuzinet cu firul calibrat (Plastigage) și compari rezultatul cu jocul calculat din măsurători cu micrometrul și comparatorul.

SDV-uri, aparate, materiale

- lagăr cu capac și cuzineți (lagăr de bielă sau palier de pe standul didactic), fus
- fir calibrat Plastigage (domeniul 0,025–0,076 mm) cu scala de citire
- micrometru, comparator de interior, cheie dinamometrică
- lavete, ulei

Securitate și sănătate în muncă

⚠️ Capacul se strânge numai cu cheia dinamometrică, la momentul prescris, ca să nu se deformeze cuzinetul.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță și usucă fusul și cuzineții (firul nu se folosește pe ulei).
2. Așază o bucată de fir calibrat de-a lungul fusului, paralel cu axa.
3. Montează capacul și strânge la momentul prescris, **fără a roti** fusul.
4. Demontează capacul și compară lățimea firului strivit cu scala de pe ambalaj; citește jocul.
5. Măsoară fusul și alezajul cuzineților montați și calculează jocul; compară cu citirea.

Fișa de lucru

Jocul citit cu firul calibrat: mm · Diametrul fusului: mm · Alezajul cuzineților: mm
 · Jocul calculat: mm
 Jocul prescris: mm · Concluzie:

Sarcina de lucru

Completează fișa și explică de ce fusul nu se rotește cu firul montat.

Controlul lucrării

- ☐ Capacul a fost strâns la moment, fără rotirea fusului.
- ☐ Cele două metode dau valori apropiate (diferență de ordinul 0,01 mm).

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
 5 ore · atelierul-școală

Asamblarea lagărelor cu alunecare pe o osie. Înlocuirea unui rulment de pe un arbore drept

Rezultate ale învățării: C 8.1.4. · A 8.2.12.–8.2.22., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește temele 22, 24, 6

Scopul lucrării: Pregătește temele de examen nr. 22 („Asamblarea lagărelor cu alunecare pe o osie”) și nr. 24 („Înlocuirea unui rulment de pe un arbore drept”), fiecare în 60 de minute; tema 6 (montarea arborilor drepti) se exersează pe standul cu cuzineți.

SDV-uri, aparate, materiale

- lagăre cu alunecare cu bușe de bronz, osie; bușe noi; dorn de ghidare și centrare; presă manuală sau dispozitiv cu șurub
- arbore drept cu rulment, rulment nou, extractor, bușă de presare, încălzitor cu inducție sau baie de ulei cu termometru
- micrometru, comparator de interior, ceas comparator, lere, cheie dinamometrică
- vaselină, ulei, unsoare, lavete, mănuși termoizolante

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠️ La presă: piesa centrată, apărătoarea montată, operatorul lateral.
- ⚠️ Rulmentul încălzit se manipulează numai cu mănuși termoizolante; baia de ulei nu se lasă nesupravegheată și are capac.
- ⚠️ Rulmentul nu se încălzește cu flacără și nu peste 120 °C.

Desfășurarea lucrării

1. **Tema 22.** Organizează locul de muncă și alege SDV-urile. Verifică diametrul osiei (micrometru, 2 secțiuni × 2 direcții).
2. Extrage bușea uzată; curăță locașul și verifică-l; unge ușor exteriorul bușei noi.
3. Presează bușea cu dornul de ghidare și centrare, cu canalul (gaura) de ungere în dreptul găurii din corp.

4. Remăsoară alezajul bușei, calculează jocul față de osie și compară-l cu jocul prescris; dacă e prea mic, alezează.
5. Montează osia, cuzineții și capacul; strânge alternativ; verifică rotirea liberă și ungerea (uleiul ajunge la suprafața de alunecare).
6. **Tema 24.** Verifică diametrul arborelui la fus; depresează rulmentul uzat cu extractorul.
7. Încălzește rulmentul nou la 80–100 °C și montează-l până la umăr (sau presează-l cu bușă pe inelul interior); ține-l apăsat până se răcește.
8. După răcire unge-l, montează siguranța axială și etanșarea; verifică rotirea și etanșeitatea.
9. Autoevaluează-te cu grilele de mai jos.

Fișa de lucru

Grila temei 22 (asamblarea lagărelor cu alunecare pe o osie)

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea diametrului osiei	5 p	
Presarea bușei în corp, folosind un dorn de ghidare și centrare	10 p	
Asigurarea jocului necesar între cuzinet și fus	10 p	
Montarea cuzineților și a capacului lagărului	10 p	
Verificarea ungerii	5 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității presării bușei cu dorn de ghidare și centrare 5 p · descrierea montării cuzineților și a capacului lagărului 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Grila temei 24 (înlocuirea unui rulment de pe un arbore drept) – criteriul 2: verificarea diametrului arborelui 10 p · depresarea rulmentului 10 p · presarea rulmentului 10 p · lubrifierea 5 p · verificarea etanșeității 5 p · SSM 10 p; criteriile 1 și 3 ca mai sus (oral: argumentarea verificării diametrului arborelui; descrierea depresării și presării).

Sarcina de lucru

Execută ambele teme; completează grila temei 22 și cere maestrului să o completeze și el. Diferențele se discută.

Controlul lucrării

- ☐ Bușă a intrat perpendicular, fără urme de deformare; jocul este în limitele prescrise.
- ☐ Rulmentul a fost montat fără lovituri, până la umăr; se rotește liber.
- ☐ Temperatura de încălzire a fost controlată cu termometrul sau inductorul.